

数学竞赛与数学奖

第3届帝国学院-剑桥大学数学竞赛(I)

ICMC Committee

第3届(2019–2020年)第1试(2019年11月24日)

说明

- 在被告知打开卷子之前不要打开卷子.
- 你将有3小时来解6道题, 每道题10分.
- 使用黑色或蓝色钢笔或深色铅笔. 禁止使用计算器. 可以使用直尺和圆规, 但不是必需的. 也允许使用橡皮擦.
- 每道题使用单独的答题纸. 每张纸上写明题号、你的姓名首字母和参赛者编号. 尽可能使用答题纸正反面.
- 题目大致按难度顺序列出. 所有题目需要证明, 即使它们只要求答案.
- 一个完整解法比多个部分解法得分更高.
- 离开考场时不要带走题目页或任何草稿纸.

问题¹⁾

问题1 Alice 和 Bob 在一个初始标有有限个点的球面上进行游戏. 两人轮流操作, Alice 先手:

- Alice 操作时, 她统计球面上已标记点的数量 n , 随后在球面上额外标记 $n+1$ 个点.
- Bob 操作时, 他选择一个半球面并移除其上 (包括边界上) 的所有标记点.

Bob 是否总能确保通过有限次操作后球面上无标记点?

(半球面 (*semisphere*) 是指球面上任意通过球心的平面将其划分出的一侧区域.)

问题2 求整数 a 和 b 使得

$$a^b = 3^0 \binom{2020}{0} - 3^1 \binom{2020}{2} + 3^2 \binom{2020}{4} - \cdots + 3^{1010} \binom{2020}{2020}.$$

问题3 考虑点的一个网格, 其中每个点被染为白色或黑色, 且任意两行颜色序列互不相同, 任意两列颜色序列互不相同. 令一个表 (*table*) 表示网格中的4个点, 它们是一个其边平行于网格边的矩形的顶点. 如果一个表的一条对角线顶点对为白色, 另一条对角线顶点对为黑色, 则称该表为平衡的 (*balanced*).

确定 $k \geq 2$ 的所有可能值, 使得一个 $k \times 2019$ 网格存在无平衡表的染色方案.

问题4 令 n 为一个非负整数. 按如下方式归纳定义十进制数字积 (*decimal digit product*) $D(n)$:

译自: https://icmathscomp.org/files/2019-2020/2019-2020_Round_One_20191124.pdf, https://icmathscomp.org/files/2019-2020/2019-2020_Round_One_Solutions.pdf, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 所有问题与解答均由 ICMC 命题委员会提供.

- 若 n 为单个十进制数字, 则令 $D(n) = n$.
- 否则令 $D(n) = D(m)$, 其中 m 为 n 的各位十进制数字的乘积.

令 $P_k(1)$ 为 $D(i) = 1$ 的概率, 其中 i 是在 1 到 k (含) 的整数集合中均匀随机选取的其十进制数字积非零的整数. 计算 $\lim_{k \rightarrow \infty} P_k(1)$.

问题 5 某质点在 Cartesius (笛卡儿) 平面内从点 P 移动至点 Q . 当经过任意点 (x, y) 时, 该质点具有瞬时速度 $\sqrt{x^2 + y^2}$. 计算质点运动所需的最短时间:

- (i) 从 $P_1 = (-1, 0)$ 到 $Q_1 = (1, 0)$, 以及
- (ii) 从 $P_2 = (0, 1)$ 到 $Q_2 = (1, 1)$.

问题 6 令 $\varepsilon < 1/2$ 为正实数, 并令 U_ε 表示与其最近整数距离不超过 ε 的实数集合. 证明: 存在正整数 m , 使得对任意实数 x , 集合 $\{x, 2x, \dots, mx\}$ 与 U_ε 至少有一个公共元素.

解答

问题 1 的解答 我们断言 Bob 能通过有限次操作后确保球面上无标记点.

假设 Bob 通过两个标记点绘制一个大圆 (对任意两个标记点这都是可以实现的). 令 a 表示大圆一侧的标记点数量, b 表示另一侧的标记点数量, c 表示大圆上的标记点数量. 则有 $a + b + c = 2n + 1$, 且 $c \geq 2$. 将这两个式子相加得 $a + b + 2c \geq 2n + 3$, 因而根据鸽巢原理, $a + c$ 和 $b + c$ 中必有一个不小于 $n + 2$. 由于这些数值对应 Bob 通过选择大圆的 a 侧或 b 侧作为半球面能移除的标记点数量, 因此 Bob 可在其回合中移除至少 $n + 2$ 个标记点.

若 Alice 回合开始时存在 n 个标记点, 则 Alice 操作后会有 $2n + 1$ 个标记点, 然后 Bob 可确保其操作后至多剩余 $n - 1$ 个标记点. 这样, 我们就知道最多经 $2n$ 次操作后, Bob 能确保球面上无标记点.

问题 2 的解答 将给定方程右边 (RHS) 重写为二项式展开的和, 我们可以把它表示为

$$\text{RHS} = \frac{(\sqrt{3} + i)^{2020} + (\sqrt{3} - i)^{2020}}{2} = \frac{(2e^{i\pi/6})^{2020} + (2e^{-i\pi/6})^{2020}}{2} = (-2)^{2019}.$$

因此可接受的所有答案为

- $a = -2, b = 2019$,
- $a = -8, b = 673$,
- $a = -2^{673}, b = 3$,
- $a = -2^{2019}, b = 1$.

问题 3 的解答 我们断言, 仅有的 k 的可能值是 2018, 2019 和 2020. 为证明此结论, 我们首先证任两行 (列) 的黑点数必须互异.

假设两行 A 和 B 均恰有 b 个黑点, 令 A_i 和 B_i 分别表示这两行第 i 个点的颜色. 由于两行至少存在一个相异点, 不失一般性我们可以假设 A_n 为白色而 B_n 为黑色. 在 A 行和 B 行的剩余点中, 黑点数分别为 b 和 $b - 1$, 因而必定存在一个 m , 使得 A_m 为黑色而 B_m 为白色. 因此 A_n, B_n, A_m 和 B_m 构成一个平衡表.

这样, 为避免平衡表, 任两行黑点数必须互异, 由对称性任两列黑点数也互异. 现假设 $k \geq 2021$ (我们假设这意味着有 k 列和 2019 行). 则由于每行黑点数取值于 $\{0, 1, 2, \dots, 2019\}$, 我们就知道必定至少有两行黑点数相同, 从而网格中必定存在平衡表. 类似的论证表明 $k \leq 2017$ 亦不可能. 当 $k \in \{2018, 2019, 2020\}$ 这些情形时, 我们看到以下显式构造 (其中 $k = 2019$) 不包含平衡表¹⁾:

$k \times k + 1$	$k \times k$	$(k + 1) \times k$
○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○
● ● ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○
● ● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○ ○
● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ○
● ● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●

这里, 任意左上与右下点为白的表其右上点亦为白, 任意左上与右下点为黑的表其左下点亦为黑. 因而这些构造不包含平衡表.

问题 4 的解答 我们将证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} P_k(1) = 0$.

令 S 为十进制表示仅含数字 1 的非负整数集合. 我们断言, n 的十进制数字积属于 S 当且仅当 n 自身属于 S . “当”方向是显然的, 因而我们专注于证“仅当”方向.

我们假设其反, 即存在某个非负整数 n 不是 S 的元素, 其十进制数字积 m 属于 S . 我们注意到, 因 n 不包含 0, m 必可唯一表示为 $m = 2^a 3^b 5^c 7^d$, 其中 a, b, c, d 为非负整数.

若 $a \geq 1$, 则 m 为偶数, 不属于 S , 矛盾. 类似地, 若 $c \geq 1$, 则 m 为 5 的倍数, 其末位为 0 或 5, 亦矛盾. 故 $a = c = 0$.

现考虑序列 1, 11, 111, ... 模 3 时该序列为 1, 2, 0, 1, 2, 0, ..., 它是一个周期为 3 的周期序列. 类似地, 模 7 时该序列为 1, 4, 6, 5, 2, 0, 1, 4, 6, 5, 2, 0, ..., 它是一个周期为 6 的周期序列. 因此若 m 被 3 或 7 整除, 则其包含的 1 的个数必为 3 的倍数. 这些整数均被 111 整除, 特别地也被 37 整除. 因而若 $3^b 7^d = m$, 则 $37 \mid m$, 矛盾. 因而也有 $b = d = 0$, 此时 $2^a 3^b 5^c 7^d = 1$, 矛盾, 因为 n 必须包含一个不是 1 的数字. 这就证明了我们的断言.²⁾

这样, 我们已经证明了, 对非负整数 n 取数字积会保持其集合 S 元素的属性. 因而 S 的元素恰为十进制数字积等于 1 的非负整数. 由此, 我们可以计算得到, S 中小于 10^ℓ 的元素个数至多为 $\ell + 1$. 另一方面, 十进制数字积非零且小于 10^n 的非负整数个数至少如以下子集元素那么多:

$$\begin{array}{c} 2 \\ 12, \quad 21 \end{array}$$

1) 下图中 $k \times k + 1$ 为 $k \times (k + 1)$ 之误. ——译注

2) 事实上, 这个断言亦可借助于多个已知结果来证明, 包括 (但不限于): 指数提升引理, Fermat (费马) 小定理, Zsigmondy 定理或甚至 Catalan (卡塔兰) 猜想. ——原注

$$\vdots$$

$$\underbrace{111\dots 112}_{\ell}, \quad \underbrace{111\dots 121}_{\ell}, \quad \underbrace{111\dots 211}_{\ell}, \quad \dots, \quad \underbrace{211\dots 111}_{\ell}$$

这个个数恰为 $1 + 2 + 3 + \dots + \ell = \ell(\ell + 1)/2$. 我们现在注意到

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} P_k(1) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} P_{10^\ell}(1) \leq \lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{\ell + 1}{\ell(\ell + 1)/2} = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{2}{\ell} = 0,$$

因而由夹层定理 (sandwich theorem), 得到所需要的 $\lim_{k \rightarrow \infty} P_k(1) = 0$.

问题 5 的解答 该问题陈述可简单地解释为

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = x^2 + y^2.$$

我们的目标是求该运动模式下的“最短时间路径”. 注意, 原点 $(0, 0)$ 不能从其他点在有限时间内到达, 因此从现在起忽略原点. 在极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (θ 等同于 $\theta + 2\pi$) 中, 上面的方程变为

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt}\right)^2 = r^2.$$

两边除以 r^2 得到

$$\left(\frac{d}{dt} \log r\right)^2 + \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = 1.$$

注意到这个方程类似于描述 Cartesius 平面中速度为 1 的运动的方程, 其坐标由 $\log r$ 和 θ 所代替. 因而, 在 $(\log r)$ - θ 坐标系中, 最短时间路径为直线, 即由 t 参数化的路径为

$$\log r = at + \log r_0, \quad \theta = bt + \theta_0,$$

其中 $a, b, \log r_0, \theta_0$ 为常数, 并且速度 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 是常数并为 1. 因此, 质点在我们开始时使用的 x - y 坐标系中两点间移动所需的最短时间与在 $(\log r)$ - θ 坐标系中的最短时间相同, 这又等于连接两点在 $\log r$ - θ 坐标系中映像的直线路径的长度.

(i) 点 $P = (-1, 0)$ 与 $Q = (1, 0)$ 有像点

$$P = (\log r = 0, \theta = \pi), \quad Q = (\log r = 0, \theta = 0),$$

因而所需的最短时间为 π .

(ii) 点 $P = (0, 1)$ 与 $Q = (1, 1)$ 有像点

$$P = \left(\log r = 0, \theta = \frac{\pi}{2}\right), \quad Q = \left(\log r = \frac{1}{2} \log 2, \theta = \frac{\pi}{4}\right),$$

因而所需的最短时间为 $\sqrt{\left(\frac{1}{2} \log 2\right)^2 + \left(\frac{\pi}{4}\right)^2}$.

注 我们还可以推导出在 x - y 坐标系中的最短时间路径是对数螺线.

问题 6 的解答 1 令 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分. 固定 $\varepsilon > 0$, 并注意存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $\frac{1}{m-1} < \varepsilon$. 考虑集合

$$S = \{\{x\}, \{2x\}, \dots, \{mx\}\}$$

及区间族

$$\left[0, \frac{1}{m-1}\right], \dots, \left[\frac{m-2}{m-1}, 1\right].$$

因为 S 有 m 个元素, 而区间有 $m-1$ 个, 由鸽巢原理, 存在 $1 \leq i < j \leq m$, (下转 327 页)

- [HS22] Brice Huang and Mark Sellke, Tight Lipschitz hardness for optimizing mean field spin glasses, 2022 IEEE 63rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science—FOCS 2022, IEEE Computer Soc., Los Alamitos, CA, 2022, pp. 312–322. MR4537213
- [Kar76] Richard M. Karp, The probabilistic analysis of some combinatorial search algorithms, Algorithms and complexity (Proc. Sympos., Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa., 1976), Academic Press, New York-London, 1976, pp. 1–19. MR445898
- [MMZ05] M. Mézard, T. Mora, and R. Zecchina, Clustering of solutions in the random satisfiability problem, Physical Review Letters 94 (2005), no. 19, 197205.
- [Mon19] Andrea Montanari, Optimization of the Sherrington-Kirkpatrick Hamiltonian, 2019 IEEE 60th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, IEEE Comput. Soc. Press, Los Alamitos, CA, 2019, pp. 1417–1433, DOI 10.1109/FOCS.2019.00087. MR4228234
- [Par80] Giorgio Parisi, A sequence of approximated solutions to the SK model for spin glasses, J. Phys. A: Math. Gen. 13 (1980), no. 4, L115.
- [RV17] Mustazee Rahman and Bálint Virág, Local algorithms for independent sets are half-optimal, Ann. Probab. 45 (2017), no. 3, 1543–1577, DOI 10.1214/16-AOP1094. MR3650409
- [Sub21] Eliran Subag, Following the ground states of full-RSB spherical spin glasses, Comm. Pure Appl. Math. 74 (2021), no. 5, 1021–1044, DOI 10.1002/cpa.21922. MR4230065
- [Tal06] Michel Talagrand, The Parisi formula, Ann. of Math. (2) 163 (2006), no. 1, 221–263, DOI 10.4007/annals.2006.163.221. MR2195134

图的来源 图 1–4 由 David Gamarnik 提供. (龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上紧接 375 页) 使得 $\{ix\}$ 和 $\{jx\}$ 对于某个 $0 \leq k \leq m-2$ 落在同一区间 $[\frac{k}{m-1}, \frac{k+1}{m-1}]$ 中, 因而 $\{jx\} - \{ix\} \in U_\varepsilon$, 这蕴含着 $\{\{jx\} - \{ix\}\} \in U_\varepsilon$. 但是现在注意

$$\{\{jx\} - \{ix\}\} = \{jx - ix - [jx] + [ix]\} = \{jx - ix\} = \{(j-i)x\},$$

因此如所希望的, 有 $\{(j-i)x\} \in U_\varepsilon$.

问题 6 的解答 2 我们打算证明对任意整数 $n \geq 3$, 当 $\varepsilon = 1/n$ 时存在适当的 m . 只需证明这个结论即可, 因为对任意 $\varepsilon > 0$ 总存在整数 n 使得 $1/n < \varepsilon$. 不失一般性, 我们不妨还假设 $x \in [0, 1]$, 因为 U_ε 与 $\{x, 2x, \dots, mx\}$ 有公共元素, 当且仅当对任意整数 r , 它与 $\{x+r, 2(x+r), \dots, m(x+r)\}$ 有公共元素. 我们现在用对 n 的归纳法来进行证明.

在 $n=3$ (即 $\varepsilon=1/3$) 的情形, 我们看到两个区间 $[0, 1/3]$ 和 $[2/3, 1]$ 都包含在 $U_{1/3}$ 中. 此外我们注意, 对任意元素 $x \in [1/3, 2/3]$, 我们有 $2x \in [2/3, 4/3] \subset U_{1/3}$. 因此完成了归纳的基础情形.

执行归纳步骤: 假设命题对 $n=k$ 成立, 即存在一个有限的 m_k , 使得对任意 x , 集合 $\{x, 2x, \dots, m_k x\}$ 与 $U_{1/k}$ 有公共元素. 取一个特定值 $x = x_0$. 由归纳假设, 存在整数 $1 \leq t \leq m_k$, 使得 $tx_0 \in U_{1/k}$. 如果 $tx_0 \in U_{1/(k+1)}$, 则我们已得证, 因而我们假设 $tx_0 \notin U_{1/(k+1)}$. 那么我们知道 tx_0 与其最近整数的距离属于区间 $(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k})$. 不失一般性, 假设 tx_0 大于其最近的整数, 因而对某个整数 a 有 $a + \frac{1}{k+1} < tx_0 \leq a + \frac{1}{k}$. 观察得 $ka + 1 - \frac{1}{k+1} < ktx_0 \leq ka + 1$, 因而, 由于 ka 是一个整数, 这就证明了 $ktx_0 \in U_{1/(k+1)}$.

这证明了, 如果 $\{x, 2x, \dots, m_k x\}$ 与 $U_{1/(k+1)}$ 无公共元素, 那么 $\{kx, 2kx, \dots, km_k x\}$ 必定与 $U_{1/(k+1)}$ 有公共元素. 因而集合 $\{x, 2x, \dots, km_k x\}$ 与 $U_{1/(k+1)}$ 至少有一个公共元素, 这就完成了我们的归纳. (陆柱家 译 陆昱 校)